

**INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA**

**RELATÓRIO TÉCNICO**

**Módulo Sensor Detector de Som – KY-037**

**Autores:**

**Dálet**

**Fernando Reis Manfredini**

**Viegas**

**Professor:**

**Nicolas Souza de Melo Miranda de Oliveira**

**Disciplina:** Programação Aplicada

**Data:** 12 de Novembro de 2025

# Sumário

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Fluxograma</b>                                                 | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Diagrama de Classes</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Instruções de Compilação e Uso</b>                             | <b>3</b>  |
| 3.1      | Configuração do Servidor (PC Kali Linux) . . . . .                | 3         |
| 3.1.1    | Instalação de Dependências . . . . .                              | 3         |
| 3.1.2    | Configuração do Firewall . . . . .                                | 3         |
| 3.2      | Configuração e Compilação do Cliente (C++) . . . . .              | 4         |
| 3.2.1    | Atualização do IP de Destino . . . . .                            | 4         |
| 3.2.2    | Compilação Cruzada (Host Windows) . . . . .                       | 4         |
| 3.3      | Execução do Sistema . . . . .                                     | 4         |
| 3.3.1    | Passo 1: Iniciar o Servidor (PC Kali) . . . . .                   | 4         |
| 3.3.2    | Passo 2: Transferir e Executar o Cliente (Placa DK32MP) . . . . . | 4         |
| 3.4      | Geração de Documentação Automática com Doxygen . . . . .          | 5         |
| <b>4</b> | <b>Documentação do Projeto, Código e Protocolo</b>                | <b>5</b>  |
| 4.1      | Estrutura de Diretórios . . . . .                                 | 5         |
| 4.2      | Funções e Classes Principais . . . . .                            | 6         |
| 4.2.1    | Cliente (LeituraSom.cpp) . . . . .                                | 6         |
| 4.2.2    | Servidor (servidor.py) . . . . .                                  | 6         |
| 4.3      | Documentação do Protocolo de Comunicação . . . . .                | 7         |
| <b>5</b> | <b>Descrição do Sensor e Funcionamento</b>                        | <b>7</b>  |
| <b>6</b> | <b>Capturas de Tela da Interface</b>                              | <b>8</b>  |
| <b>7</b> | <b>Análise dos Valores Medidos</b>                                | <b>11</b> |

## 1. Fluxograma

Segue o fluxograma utilizado como base para a idealização do código .cpp do sensor. Detalhando as funcionalidades exigidas por todo o processo de leitura e amostragem dos resultados.

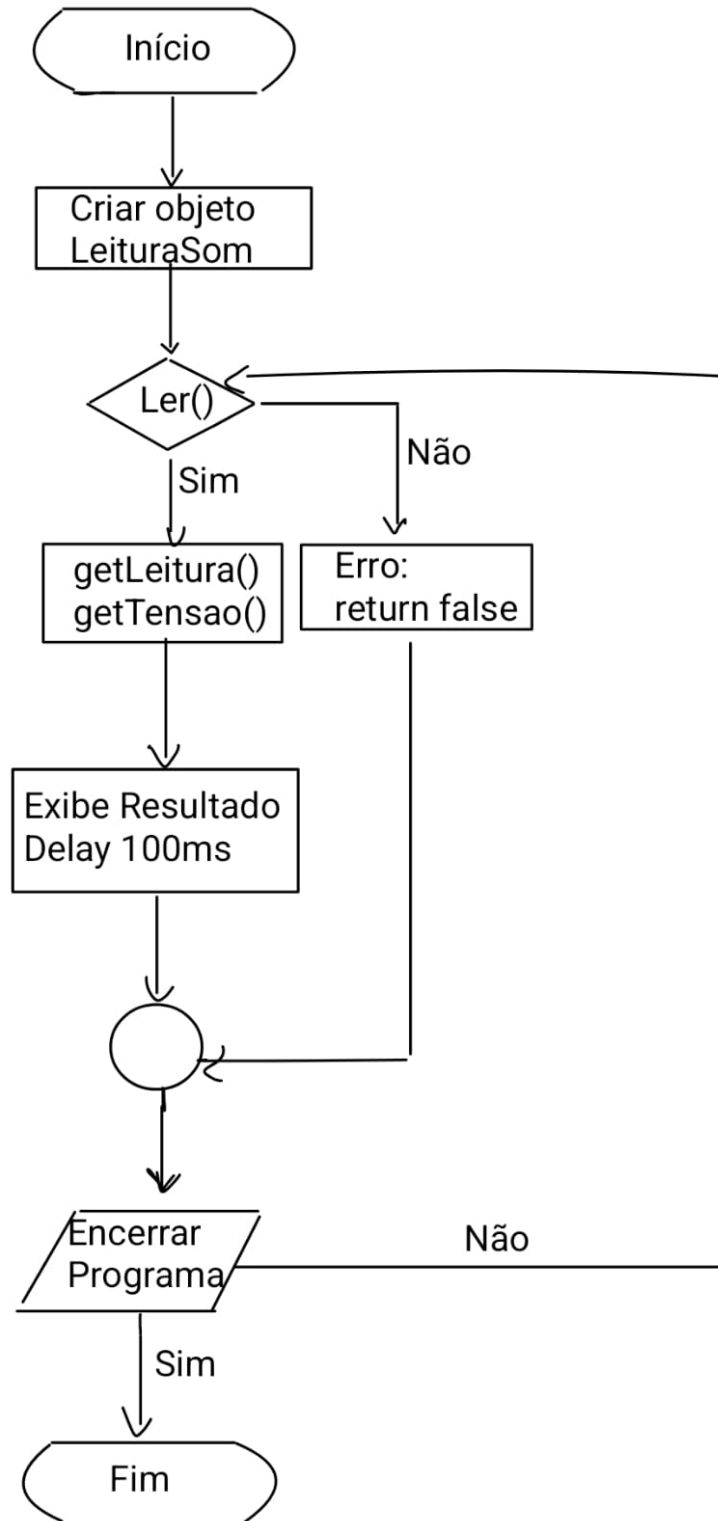


Figura 1: Fluxograma do sistema desenvolvido.

## 2. Diagrama de Classes

A seguir, observa-se o diagrama de classes do projeto, que indica as funções implementadas à partir do sensor pela main.

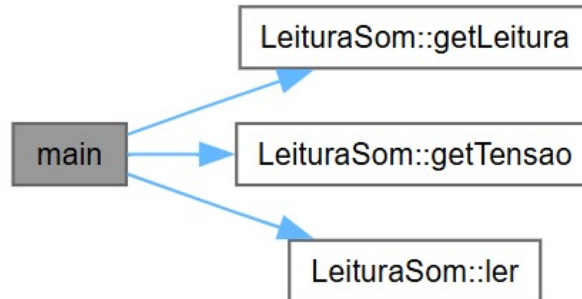


Figura 2: Diagrama de classes.

## 3. Instruções de Compilação e Uso

O sistema é composto por duas partes que operam em conjunto:

- **Cliente (C++):** O programa `leitura_som_dk32mp`, que roda na placa DK32MP, lê o sensor e envia os dados via UDP.
- **Servidor (Python):** O script `servidor.py`, que roda no PC (Kali Linux), recebe os dados via UDP e exibe a interface gráfica.

### 3.1 Configuração do Servidor (PC Kali Linux)

Estes passos são necessários apenas na primeira execução.

#### 3.1.1 Instalação de Dependências

No terminal do Kali, instale as bibliotecas Python necessárias para a interface gráfica:

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip python3-tk python3-matplotlib
```

#### 3.1.2 Configuração do Firewall

Permita o recebimento de pacotes UDP na porta 4444 (porta padrão do protocolo):

```
sudo apt install ufw
sudo ufw allow 4444/udp
```

```
sudo ufw enable
sudo ufw reload
```

## 3.2 Configuração e Compilação do Cliente (C++)

### 3.2.1 Atualização do IP de Destino

Antes de compilar, é crucial definir o IP do servidor. Abra o arquivo `LeituraSom.cpp` e altere a variável `TARGET_IP` para o endereço IP da sua máquina Kali Linux (que pode ser encontrado com o comando `hostname -I`).

```
// Exemplo em LeituraSom.cpp
const char* TARGET_IP = "192.168.42.10"; // <-- MUDE PARA O IP DO SEU KALI
```

### 3.2.2 Compilação Cruzada (Host Windows)

No terminal (PowerShell ou Git Bash) com o toolchain ARM configurado, execute:

```
arm-linux-gnueabihf-g++ LeituraSom.cpp -o leitura_som_dk32mp
```

Isso gera o executável `leitura_som_dk32mp`.

## 3.3 Execução do Sistema

A ordem de execução é fundamental para o funcionamento.

### 3.3.1 Passo 1: Iniciar o Servidor (PC Kali)

O servidor deve ser iniciado PRIMEIRO. No terminal do Kali, navegue até a pasta do projeto e execute o script:

```
python3 servidor.py
```

O terminal indicará `Servidor escutando...` e a interface gráfica aparecerá, aguardando dados.

### 3.3.2 Passo 2: Transferir e Executar o Cliente (Placa DK32MP)

Primeiro, envie o executável compilado para a placa (só é necessário se houver recompilação):

```
scp leitura_som_dk32mp root@<IP_DK32MP>:/home/root/
```

(Substitua <IP\_DK32MP> pelo IP da placa, ex: 192.168.42.2)

Acesse a placa via SSH e dê permissão de execução:

```
ssh root@<IP_DK32MP>
chmod +x /home/root/leitura_som_dk32mp
```

Finalmente, execute o cliente:

```
./leitura_som_dk32mp
```

A interface gráfica no Kali começará a receber os dados e a exibir o gráfico em tempo real. Para encerrar, pressione **Ctrl + C** em ambos os terminais.

### 3.4 Geração de Documentação Automática com Doxygen

Para gerar a documentação automática do código C++ e diagramas de classes:

```
sudo apt-get install doxygen graphviz
doxygen -g          # Cria o arquivo de configuração Doxyfile
doxygen Doxyfile    # Gera a documentação
```

Os arquivos gerados estarão disponíveis em:

- ./html – Documentação em formato HTML (abra `html/index.html`)
- ./latex – Documentação em formato LaTeX/PDF

## 4. Documentação do Projeto, Código e Protocolo

Esta seção detalha a arquitetura do software e o protocolo de comunicação desenvolvido, conforme solicitado nos requisitos do projeto.

### 4.1 Estrutura de Diretórios

```
/projeto-sensor-som/
|-- LeituraSom.cpp      (Código C++ do sensor)
|-- servidor.py         (Script Python da GUI)
|-- README.md
|-- .gitignore
```

## 4.2 Funções e Classes Principais

### 4.2.1 Cliente (LeituraSom.cpp)

O cliente C++ é executado na placa DK32MP.

- **Classe LeituraSom:** Mantém a lógica de interface com o hardware. Seus métodos (`ler()`, `getTensao()`) acessam o `sysfs` para ler o valor bruto do ADC e convertê-lo em tensão.
- **Função `main()`:**
  1. Inicializa a classe `LeituraSom`.
  2. Configura um **socket UDP** (usando `socket()`, `memset()`, `inet_pton()`) apontando para o `TARGET_IP` (servidor) na porta `4444`.
  3. Entra em um loop infinito.
  4. A cada 100ms, lê o sensor.
  5. Formata uma string JSON com os dados (valor, id, unidade, timestamp).
  6. Envia a string JSON como um pacote UDP usando `sendto()`.

### 4.2.2 Servidor (servidor.py)

O servidor Python é executado no PC Kali e utiliza as bibliotecas Tkinter (para a janela) e Matplotlib (para o gráfico).

- **Classe `UDPListenerThread`:** Uma `threading.Thread` separada. Sua única função é bloquear na chamada `sock.recvfrom()`, aguardando pacotes UDP. Ao receber um, decodifica o JSON, adiciona um timestamp local (`timestamp_servidor`) e o coloca em uma `queue.Queue` segura para a thread principal.
- **Classe `MainApplication(tk.Tk)`:** A classe principal da interface gráfica (GUI).
- **`__init__()`:** Constrói a janela, inicializa os widgets (Labels, Botão) e cria o gráfico Matplotlib, anexando-o à janela Tkinter (`FigureCanvasTkAgg`).
- **`check_queue()`:** Função "não-bloqueante" essencial. É chamada a cada 100 ms pelo loop principal do Tkinter (`self.after()`). Ela esvazia a fila de dados (recebidos pela outra thread) e chama `update_display()` **apenas uma vez** para otimizar o desempenho e evitar travamentos do gráfico.
- **`update_display()`:** Atualiza os componentes visuais. Recebe o dado mais recente, atualiza o Label do "Valor Atual", aplica o alerta visual (mudando a cor de fundo) e redesenha o gráfico Matplotlib com os dados dos últimos 60 segundos.
- **`salvar_csv()`:** Acionada pelo botão, exporta o histórico de dados para um arquivo CSV.

### 4.3 Documentação do Protocolo de Comunicação

Para cumprir o requisito de documentação, o protocolo de comunicação entre o cliente e o servidor é definido como:

- **Transporte:** UDP (User Datagram Protocol). Escolhido por ser leve e rápido, ideal para streaming de dados de sensor onde a perda ocasional de um pacote é aceitável.
- **Porta Padrão:** 4444
- **Formato dos Dados (Payload):** JSON (JavaScript Object Notation). Escolhido por ser legível por humanos e facilmente decodificado ("parsed") em Python.
- **Estrutura da Mensagem (JSON):** O cliente C++ formata e envia a seguinte string:

```
{  
  "id": "sensor_grupo_01_A4",  
  "valor": 0.218137,  
  "unidade": "V",  
  "timestamp": 1731379200  
}
```

- **id:** Identificador (String) do sensor (fixo no código C++).
- **valor:** A tensão (Float) lida pelo `getTensao()`.
- **unidade:** A unidade física (String) da medição.
- **timestamp:** O tempo (Integer) do sistema da placa.

**Observação Importante:** Foi detectado que a função `time(NULL)` na placa DK32MP retorna sempre 0. Para contornar isso e permitir o funcionamento do gráfico histórico, o servidor Python (na classe `UDPListenerThread`) descarta o timestamp da placa e o substitui por um novo timestamp local (`time.time()`) no momento exato em que o pacote é recebido.

## 5. Descrição do Sensor e Funcionamento

O sensor utilizado é o **KY-037 – Módulo Detector de Som Analógico/Digital**. Ele é responsável por captar ruídos e vibrações acústicas no ambiente, permitindo a detecção de eventos como:

- Impactos próximos à carga;
- Tentativas de abertura de compartimentos;
- Movimentações ou manipulações com ferramentas;
- Elevação repentina do nível de ruído.



## Princípio de Funcionamento

O módulo KY-037 contém:

- Um microfone condensador sensível a sons no espectro audível;
- Um amplificador operacional LM393 com ganho ajustável via trimpot;
- Saída analógica (A0) proporcional à intensidade sonora detectada;
- Saída digital (D0) acionada quando o som excede o limiar configurado.

## Aplicação no Sistema

Neste projeto, utilizamos a saída **analógica (A0)**, que é lida pela interface `sysfs` do ADC da DK32MP. O sensor é utilizado para monitorar ruídos próximos à carga, enviando leituras periódicas (a cada 100ms) ao servidor via UDP. Quando há um ruído, o evento é registrado e pode ser analisado pela interface gráfica em tempo real.

## 6. Capturas de Tela da Interface

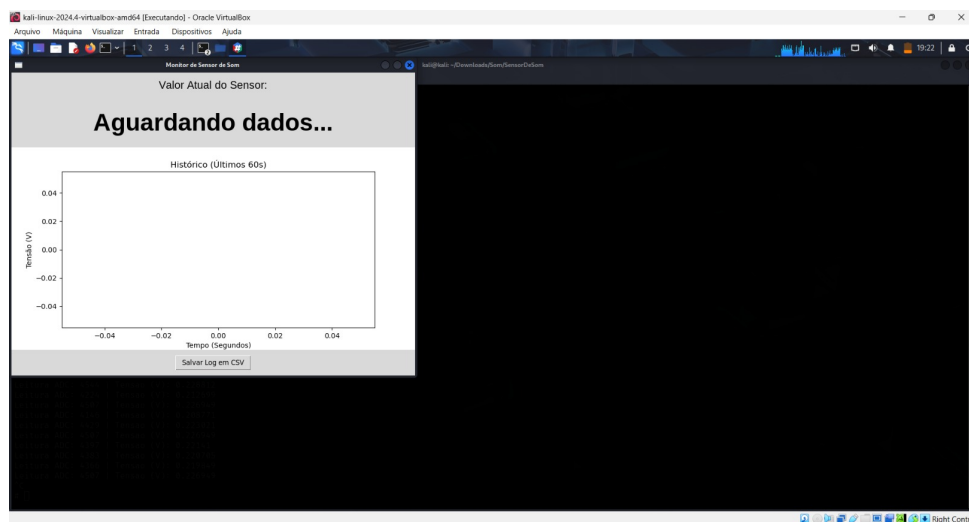


Figura 3: Interface gráfica no momento da inicialização, aguardando dados.

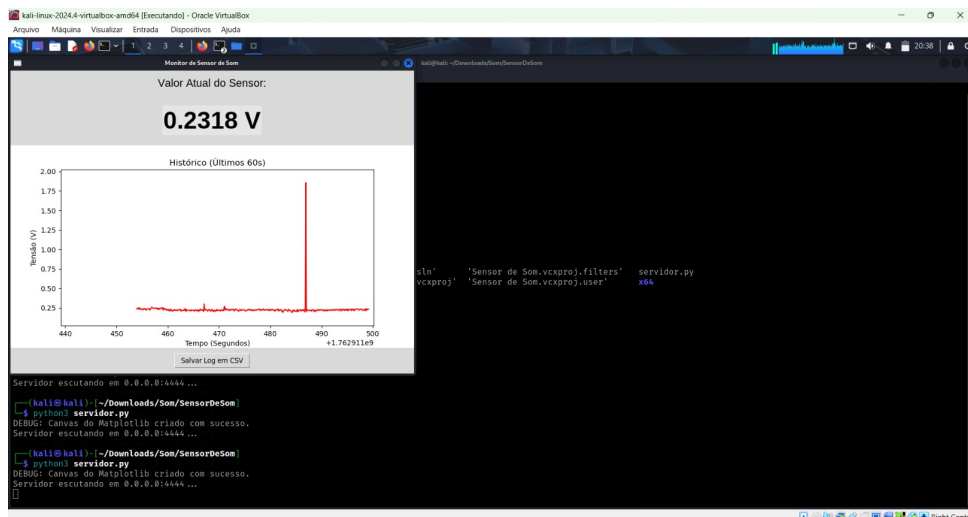


Figura 4: Interface recebendo dados em tempo real, com o gráfico de histórico sendo populado.

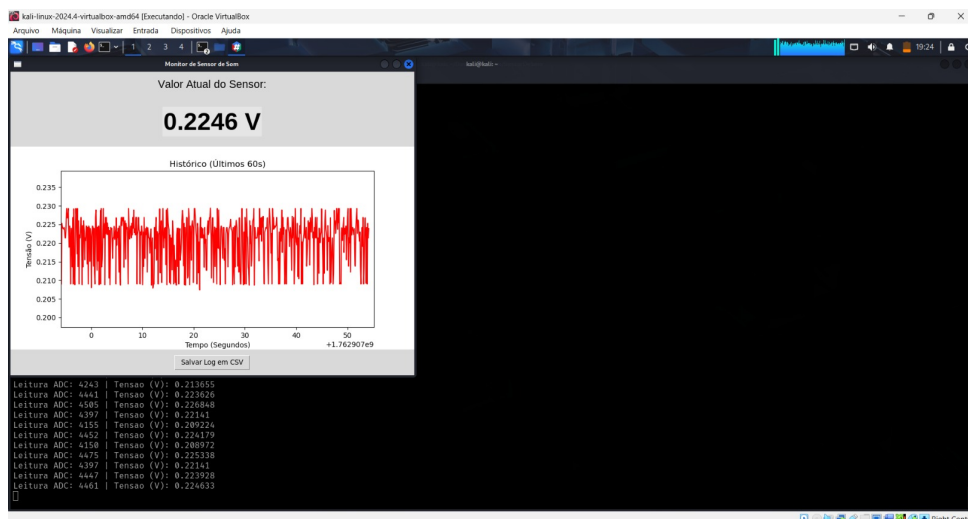


Figura 5: Interface exibindo a flutuação normal da leitura do sensor ao longo do tempo.

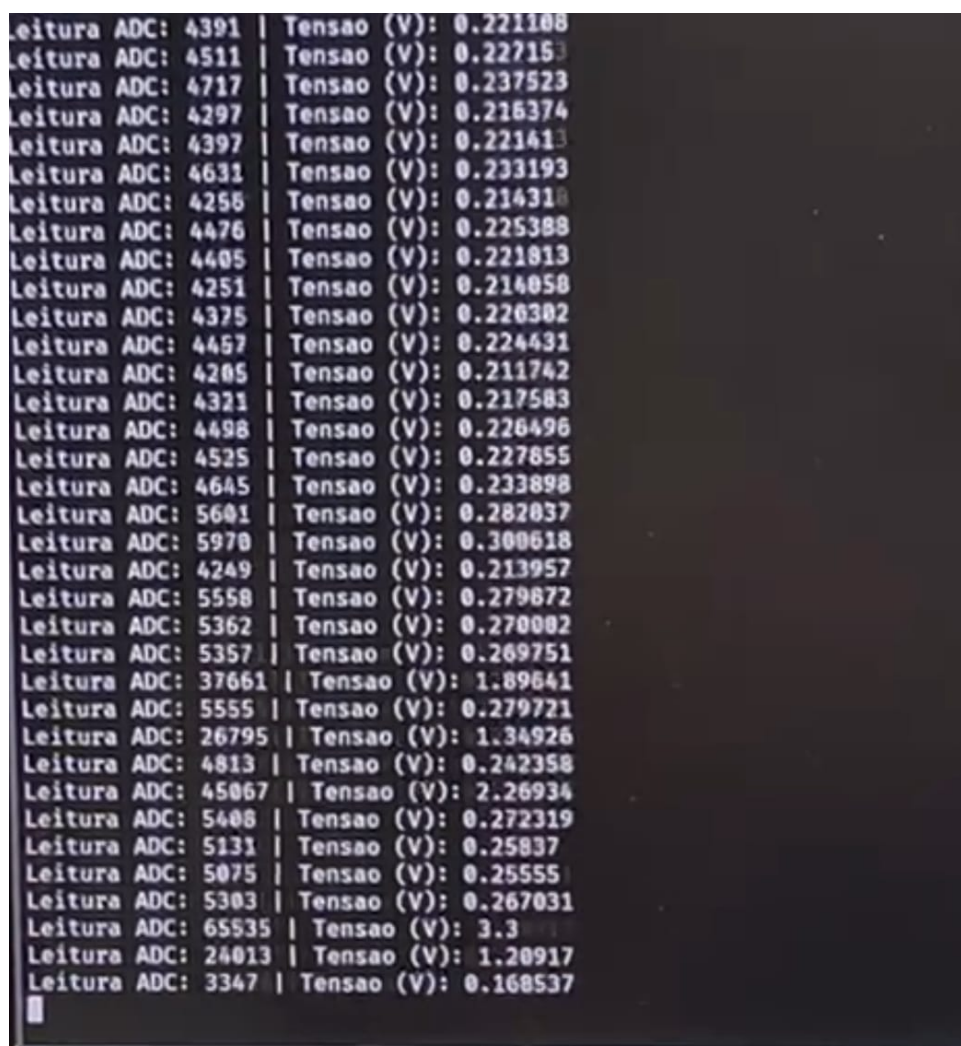
```

1 Timestamp_Servidor,Valor (V),Data/Hora Legivel
2 1762907364.7271688,0.2153,2025-11-11 19:29:24
3 1762907364.827302,0.2222,2025-11-11 19:29:24
4 1762907364.932205,0.2253,2025-11-11 19:29:24
5 1762907365.0309296,0.223,2025-11-11 19:29:25
6 1762907365.1342793,0.2128,2025-11-11 19:29:25
7 1762907365.2830784,0.223,2025-11-11 19:29:25
8 1762907365.3299794,0.2239,2025-11-11 19:29:25
9 1762907365.4313364,0.2247,2025-11-11 19:29:25
10 1762907365.5416164,0.2092,2025-11-11 19:29:25
11 1762907365.6387997,0.2221,2025-11-11 19:29:25
12 1762907365.737195,0.2127,2025-11-11 19:29:25
13 1762907365.8422625,0.2152,2025-11-11 19:29:25
14 1762907365.9453876,0.2214,2025-11-11 19:29:25
15 1762907366.0752416,0.2269,2025-11-11 19:29:26
16 1762907366.143291,0.2247,2025-11-11 19:29:26
17 1762907366.2440345,0.209,2025-11-11 19:29:26
18 1762907366.3513982,0.2288,2025-11-11 19:29:26
19 1762907366.4938695,0.2201,2025-11-11 19:29:26
20 1762907366.544922,0.2242,2025-11-11 19:29:26
21 1762907366.6437423,0.2138,2025-11-11 19:29:26
22 1762907366.741259,0.2268,2025-11-11 19:29:26
23 1762907366.8514147,0.2293,2025-11-11 19:29:26
24 1762907366.9431555,0.221,2025-11-11 19:29:26
25 1762907367.0471432,0.2173,2025-11-11 19:29:27
26 1762907367.1518896,0.2246,2025-11-11 19:29:27
27 1762907367.245721,0.2135,2025-11-11 19:29:27
28 1762907367.3490603,0.209,2025-11-11 19:29:27
29 1762907367.4479947,0.2189,2025-11-11 19:29:27
30 1762907367.5566626,0.2253,2025-11-11 19:29:27
31 1762907367.662373,0.2141,2025-11-11 19:29:27
32 1762907367.7519658,0.2268,2025-11-11 19:29:27
33 1762907367.860285,0.2214,2025-11-11 19:29:27
34 1762907367.9534495,0.2088,2025-11-11 19:29:27
35 1762907368.0654728,0.2242,2025-11-11 19:29:28
36 1762907368.1590488,0.2106,2025-11-11 19:29:28
37 1762907368.2617857,0.2136,2025-11-11 19:29:28
38 1762907368.365855,0.209,2025-11-11 19:29:28
39 1762907368.4600494,0.2087,2025-11-11 19:29:28
40 1762907368.572226,0.2094,2025-11-11 19:29:28
41 1762907368.6646698,0.2269,2025-11-11 19:29:28
42 1762907368.7675302,0.209,2025-11-11 19:29:28
43 1762907368.8641253,0.2246,2025-11-11 19:29:28
44 1762907368.9803598,0.2261,2025-11-11 19:29:28
45 1762907369.0707755,0.2088,2025-11-11 19:29:29
46 1762907369.1966805,0.2242,2025-11-11 19:29:29
47 1762907369.2726538,0.2087,2025-11-11 19:29:29

```

Figura 6: Exemplo do arquivo de log .CSV gerado pela interface, contendo o timestamp do servidor e o valor em Volts.

## 7. Análise dos Valores Medidos



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Leitura ADC: 4391  | Tensao (V): 0.221108 |
| Leitura ADC: 4511  | Tensao (V): 0.227153 |
| Leitura ADC: 4717  | Tensao (V): 0.237523 |
| Leitura ADC: 4297  | Tensao (V): 0.216374 |
| Leitura ADC: 4397  | Tensao (V): 0.221413 |
| Leitura ADC: 4631  | Tensao (V): 0.233193 |
| Leitura ADC: 4258  | Tensao (V): 0.214318 |
| Leitura ADC: 4476  | Tensao (V): 0.225388 |
| Leitura ADC: 4405  | Tensao (V): 0.221813 |
| Leitura ADC: 4251  | Tensao (V): 0.214058 |
| Leitura ADC: 4375  | Tensao (V): 0.226302 |
| Leitura ADC: 4457  | Tensao (V): 0.224431 |
| Leitura ADC: 4285  | Tensao (V): 0.211742 |
| Leitura ADC: 4321  | Tensao (V): 0.217583 |
| Leitura ADC: 4498  | Tensao (V): 0.226496 |
| Leitura ADC: 4525  | Tensao (V): 0.227855 |
| Leitura ADC: 4645  | Tensao (V): 0.233898 |
| Leitura ADC: 5601  | Tensao (V): 0.282037 |
| Leitura ADC: 5970  | Tensao (V): 0.300618 |
| Leitura ADC: 4249  | Tensao (V): 0.213957 |
| Leitura ADC: 5558  | Tensao (V): 0.279872 |
| Leitura ADC: 5362  | Tensao (V): 0.270002 |
| Leitura ADC: 5357  | Tensao (V): 0.269751 |
| Leitura ADC: 37661 | Tensao (V): 1.89641  |
| Leitura ADC: 5555  | Tensao (V): 0.279721 |
| Leitura ADC: 26795 | Tensao (V): 1.34926  |
| Leitura ADC: 4813  | Tensao (V): 0.242358 |
| Leitura ADC: 45067 | Tensao (V): 2.26934  |
| Leitura ADC: 5408  | Tensao (V): 0.272319 |
| Leitura ADC: 5131  | Tensao (V): 0.25837  |
| Leitura ADC: 5075  | Tensao (V): 0.25555  |
| Leitura ADC: 5303  | Tensao (V): 0.267031 |
| Leitura ADC: 65535 | Tensao (V): 3.3      |
| Leitura ADC: 24013 | Tensao (V): 1.20917  |
| Leitura ADC: 3347  | Tensao (V): 0.168537 |

Figura 7: Leituras obtidas pelo sensor durante testes.

A análise dos gráficos e tabelas obtidos até o momento indica que **variações de até aproximadamente 0,2 V** correspondem a **níveis de ruído ambiente ou momentos de silêncio**, sendo portanto esperadas e não representando atividade sonora relevante nas proximidades do sensor.

Observa-se que **valores acima de 1,0 V** já caracterizam a presença de **ruído perceptível e superior à conversa padrão**, enquanto **leituras próximas ao limite superior de 3,3 V** indicam situações de **barulho intenso ou saturação do sensor**, momento em que o módulo atinge sua capacidade máxima de detecção, não sendo capaz de registrar valores superiores e podem significar explosões, por exemplo.

Esses resultados permitem estabelecer **faixas operacionais de referência** para a análise sonora, facilitando a calibração do sistema e a definição de **limiares de alerta** para detecção automática de eventos anômalos durante o transporte da carga.

Tabela 1: Faixas de interpretação do nível de ruído medido pelo sensor

| <b>Faixa de Tensão (V)</b> | <b>Interpretação do Nível de Ruído</b>                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 0.0 – 0.2                  | Silêncio / Ruído ambiente                                 |
| 0.2 – 1.0                  | Nível de ruído baixo / Conversa próxima                   |
| 1.0 – 3.0                  | Ruído perceptível / Gritos ou ferramentas                 |
| 3.0 – 3.3                  | Barulho intenso / Saturação do sensor e possível explosão |